

## ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

## Chapter 5: Dinámica del Viento, Circulación y Vientos Locales

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 139-174) | Pass Target:  $\geq 90\%$  AviationExam

### 1. FUERZAS GENERADORAS DEL VIENTO Y EQUILIBRIO GEOSTRÓFICO

El movimiento horizontal del aire responde al equilibrio de varias fuerzas fundamentales:

- Gradiente de Presión (PGF): Dirigida perpendicular a las isobaras, desde alta hacia baja presión.
- Fuerza de Coriolis: Fuerza aparente por rotación terrestre. Se desvía a la derecha en el Hemisferio Norte y a la izquierda en el Hemisferio Sur.
- Viento Geostrófico: Flujo paralelo a isobaras rectas en niveles altos donde PGF y Coriolis se equilibran exactamente.
- Fricción Superficial: Reduce la velocidad del viento, debilitando a Coriolis. El viento gira hacia las bajas presiones  $30^\circ$  sobre tierra y  $10^\circ$  sobre el mar.

### 2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): LEY DE BUYS BALLOT Y ROLE DE VIENTO

#### [+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Viento en Altura vs Superficie

Regla 1 (Ley de Buys Ballot): - En el Hemisferio Norte: si te sitúas de espaldas al viento, la BAJA PRESIÓN queda a tu IZQUIERDA (ligeramente adelantada en superficie). - En el Hemisferio Sur: la baja presión queda a tu DERECHA. Regla 2 (Variación de Viento en Descenso/Aproximación en Hemisferio Norte): - Al descender de 3.000 ft hacia la pista, la fricción frena el viento. - La dirección del viento RESPALDA / CAE A LA IZQUIERDA (Backs) unos  $30^\circ$  y su velocidad disminuye a la mitad. - Al despegar y ascender: el viento ROLEA / GIRA A LA DERECHA (Veers) unos  $30^\circ$  y duplica su intensidad.

### 3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Durante un descenso en aproximación final por debajo de 3.000 ft AGL en el Hemisferio Norte:

- [A]: El viento disminuye y gira hacia la derecha (veers).
- [B]: El viento aumenta y gira hacia la izquierda (backs).
- [C]: El viento disminuye en intensidad y gira hacia la izquierda (backs). (CORRECTA)
- [D]: El viento mantiene constante su rumbo y velocidad.

#### [?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

En el Hemisferio Norte, a medida que un avión desciende por debajo de 3.000 ft AGL, la fricción del terreno frena el flujo de aire. Al reducirse la velocidad, la fuerza deflectora de Coriolis disminuye, permitiendo que el gradiente de presión empuje el viento hacia el centro de las bajas presiones (giro antihorario o 'backing'), mientras la velocidad se reduce sensiblemente.